天津市华夏电缆有限公司

运维工具应用情况说明

（HXDL-ITSS-0809）

编制人：赵川华　　编制时间：2026.1.30

审核人：张智宏　　编制时间：2026.1.30

批准人：陈垒　　审批时间：2026.1.30

文件编制和变更履历

版本	编制/更改		发布		实施		更改记录
	作者	日期	审核	日期	批准	日期	
V1.0	赵川华	2026.01.30	张智宏	2026.01.30	陈垒	2026.01.30	首次发布

目录

天津市华夏电缆有限公司 1

运维工具应用情况说明 1

（HXDL-ITSS-0809） 1

文件编制和变更履历 2

1. 运维工具列表 5

2. 运维工具应用情况 6

2.1. 过程管理工具-智能一体化运维支撑平台 SG-I6000 6

2.1.1. 名称 6

2.1.2. 来源 6

2.1.3. 软件特色 6

2.1.4. 应用情况说明 6

2.1.5. 主要功能 6

2.2. 监控工具-信息系统性能监控工具 12

2.2.1. 名称 12

2.2.2. 来源 12

2.2.3. 软件特色 13

2.2.4. 应用情况说明 13

2.2.5. 主要功能 13

2.3. 监控工具-物管平台-物联标志系统 16

2.3.1. 名称 16

2.3.2. 来源 16

2.3.3. 软件特色 16

2.3.4. 应用情况说明 16

2.3.5. 主要功能 16

2.4. 监控工具-隔离装置监控处置工具 20

2.4.1. 名称 20

2.4.2. 来源 20

2.4.3. 软件特色 20

2.4.4. 应用情况说明 21

2.4.5. 主要功能 21

2.5. 指标完成情况 23

2.6. 运维工具改进 23

1. 运维工具列表

序号	工具类别	名称	工具来源	应用情况说明
1.	运维过程管理	智能一体化运维支撑平台 SG-I6000	开源	通过使用智能一体化运维支撑平台 SG-I6000的工单模块和任务模块实现了任务从创建、派发、处理到闭环的全流程数字化管理。通过可视化的流转看板与自动化规则，显著提升了协同效率，并确保每项运维任务可跟踪、可量化、可追溯。
2.	运维监控	信息系统性能监控工具	开源	通过系统监控工具可以及时了解系统的运行情况，在故障发生前进行预防，在故障发生后及时告警，同时也为系统的巡检提供了大量的数据依据，为系统的改进、完善打下了坚实的基础，同时缩短了系统故障发生的时长，使故障能够得到及时处置
3.	运维监控	物管平台-物联标志系统	自研	通过使用物管平台-物联标志系统依托云平台与数据中台，强化物联平台服务能力；以服务、运维及数据可视化技术驱动业务，支撑各业务系统与物联平台对接，提升终端运维管理效率。
4.	运维监控	隔离装置监控处置工具	自研	解决隔离装置代理进程“SQLproxy”假死问题。该问题会导致微信公众号、外网门户等重要系统无法正常使用，且传统依赖人工重启的方式效率低下。本工具通过自动化监测与处置，5分钟内完成故障修复，大幅提升内外网业务系统运行可靠性，改善客户体验与工作效率。

2. 运维工具应用情况

2.1. 过程管理工具-智能一体化运维支撑平台 SG-I6000

2.1.1. 名称

智能一体化运维支撑平台 SG-I6000

2.1.2. 来源

开源

2.1.3. 软件特色

本智能一体化运维支撑平台以“集成化、流程化、知识化”为设计核心，突破传统运维工具条块分割的局限，构建起事件、工单、知识三大管理流程无缝衔接的一体化运维协作体系

2.1.4. 应用情况说明

智能一体化运维支撑平台 SG-I6000，应用的主要项目有：

1. 天津市电力公司110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知建设项目

通过使用智能一体化运维支撑平台 SG-I6000的工单模块和任务模块实现了任务从创建、派发、处理到闭环的全流程数字化管理。通过可视化的流转看板与自动化规则，显著提升了协同效率，并确保每项运维任务可跟踪、可量化、可追溯。

2.1.5. 主要功能

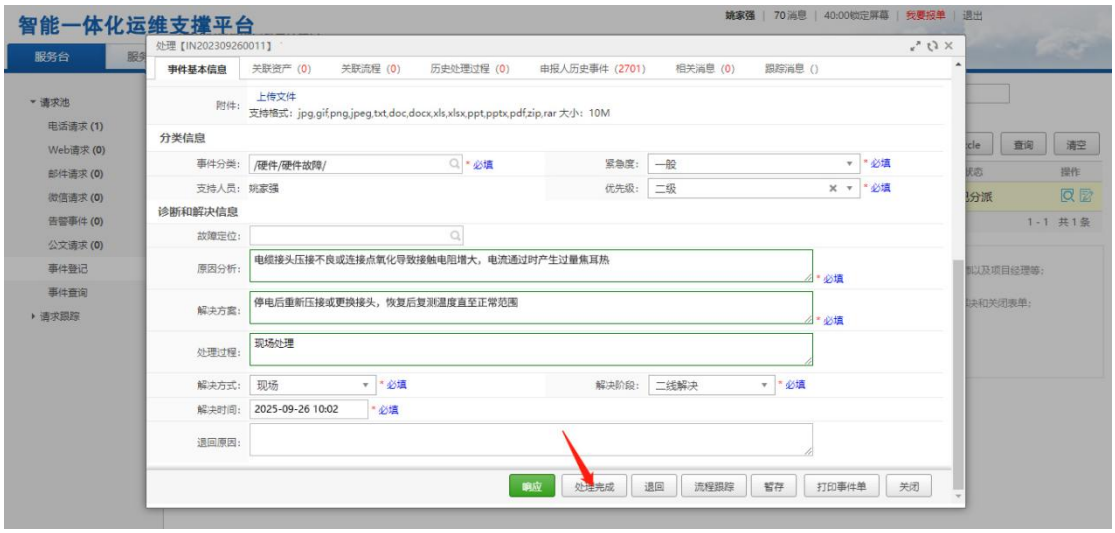
2.1.5.1. 服务台

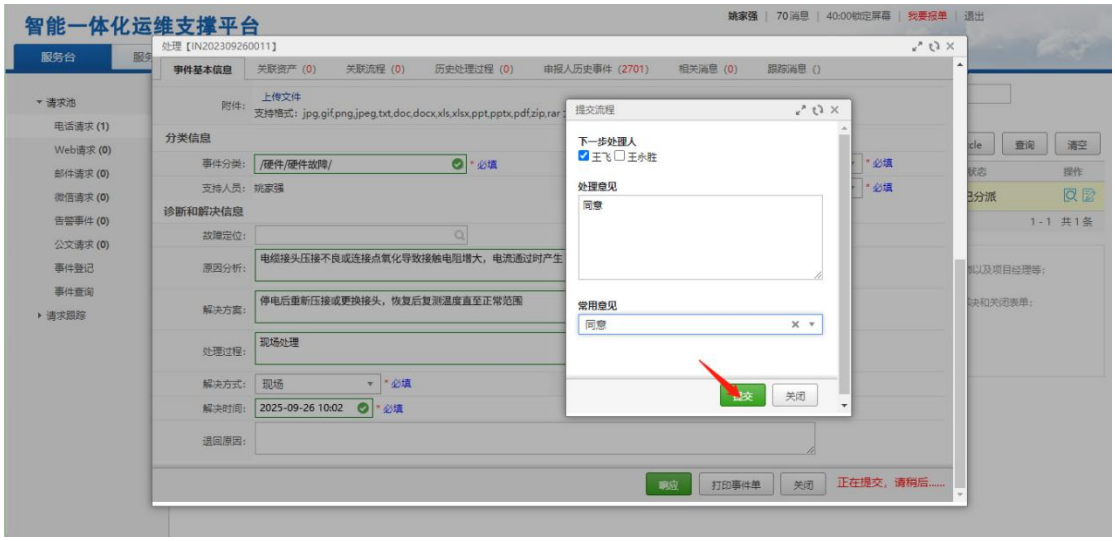
服务台作为信息部门和服务客户之间的唯一联系点，提供了一个化被动管理为主动管理的有效工具，它既可以响应客户的询问和请求，也可以解决客户的故障和疑问，对事件的处理过程进行全面监控，提高事件的处理效率和客户的满意度。

服务台提供受理服务请求的功能，基于客户提交的服务请求，依据统一的紧急度、影响度、优先级判断标准，将服务请求转化为事件工单，并按匹配的服务目录分配给运维团队支持。对于处理中的事件工单，服务台支持跟踪工单处理过程，支持按需进行干预（如更换处理人、强制接管、强制完成）或挂起（主要针对因客观原因无法继续处理的工单），确保服务质量。

服务台目的是为了加强客户与IT服务管理之间的联系，并作为IT服务部门与客户之间的连接点。服务台可以根据客户的简单查询需求调用IT服务管理系统中已有资源或解决方案，为客户提供自助服务并自我解决部分事件；同时，服务台亦承担收集并记录客户提交的服务请求，创建并维护与事件或服务请求相关的针对性记录，并由此启动“事件管理流程”。

填写故障单

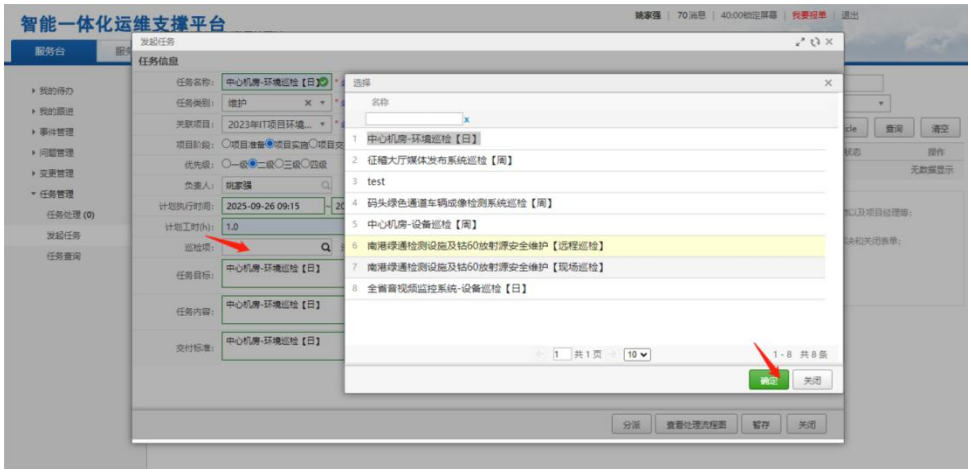




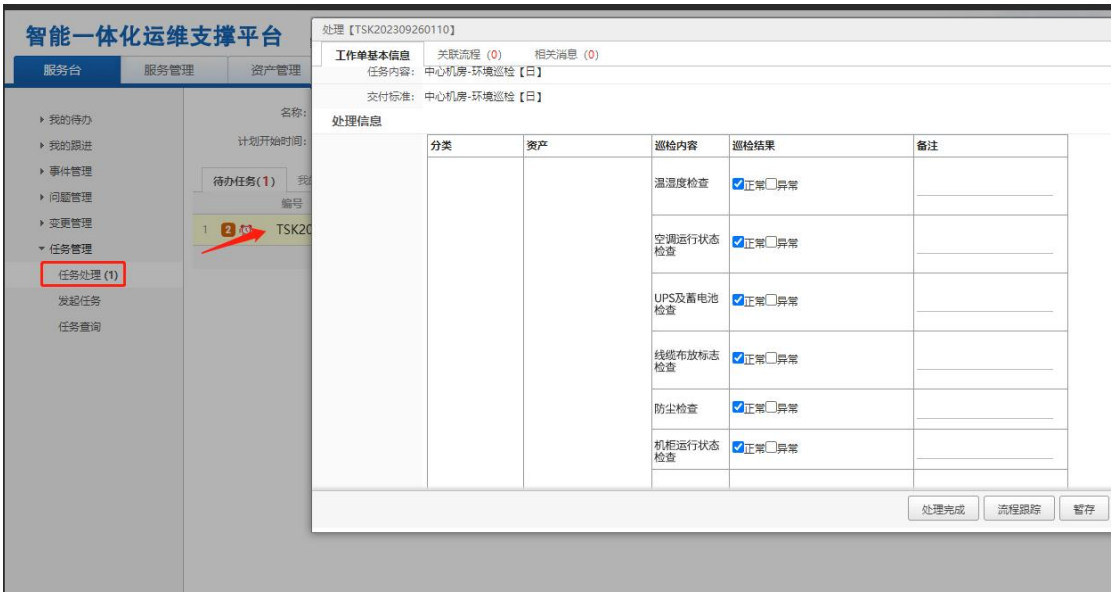
填写故障内容，处理完成

2.1.5.2. 服务管理

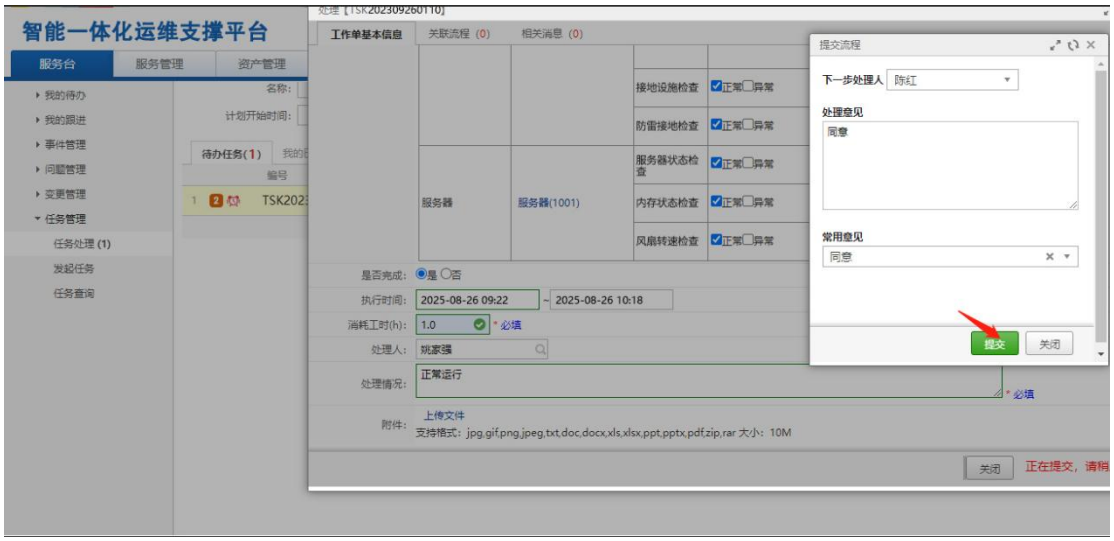
服务管理包含我的待办、我的跟进、事件管理、问题管理、变更管理、任务管理等模块。以下是任务管理中的日巡检和周巡检的流程。



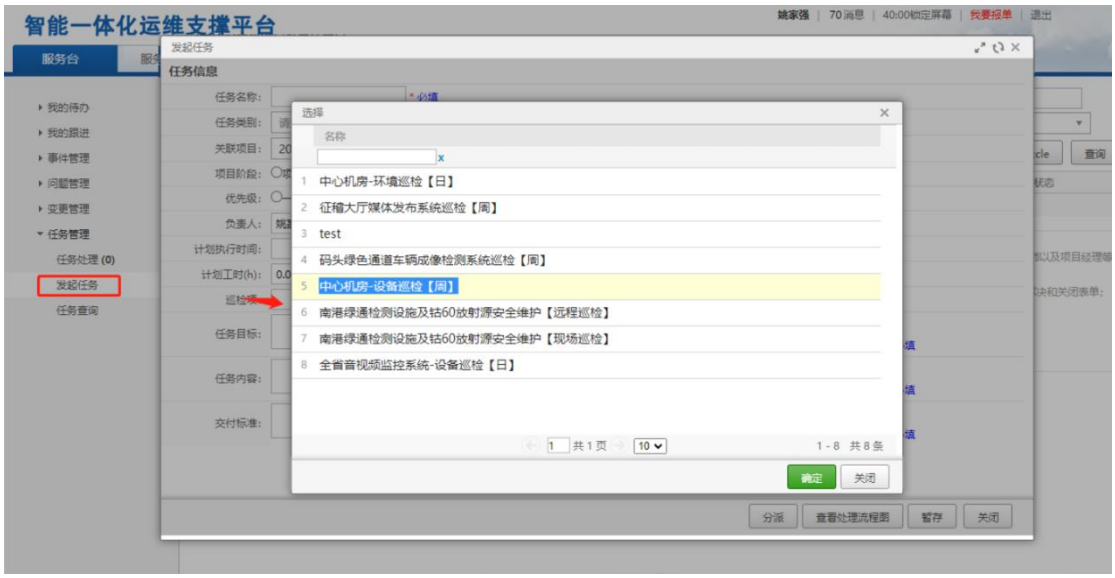
选择填写巡检项



日巡检内容信息

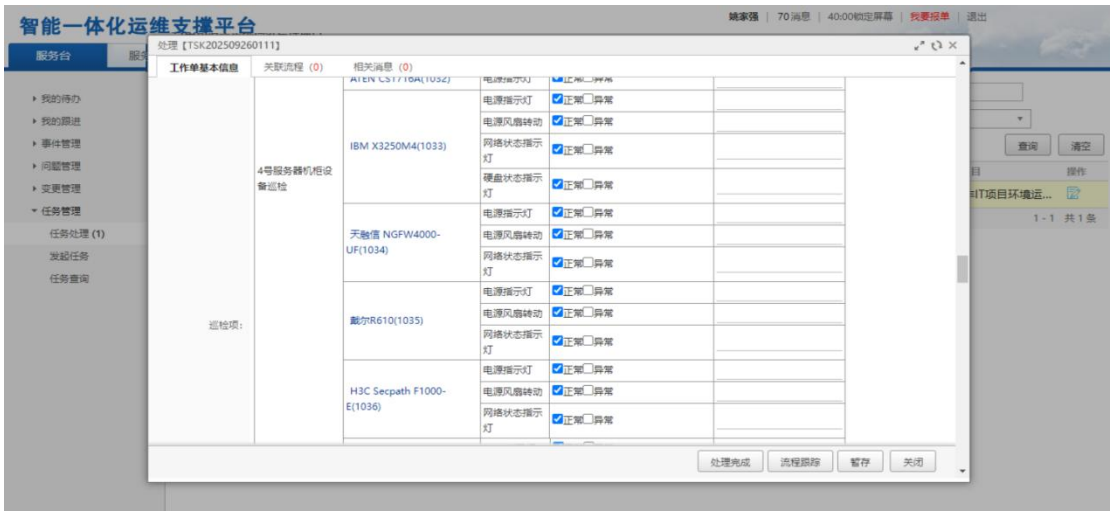


填写巡检项内容然后提交



发起任务，选择巡检维护项目

周巡检项内容信息



周巡检项内容信息

2.1.5.3. 服务知识

面向运行维护的服务知识，作为IT服务管理的知识核心，提供了各个层面的知识管理，协同解决知识共享和再利用的问题。将IT运行管理提高过程建立在知识积累和共享的过程之上，将知识管理作为IT监控和管理的指导核心，并针对行业性知识和规范提供支持。

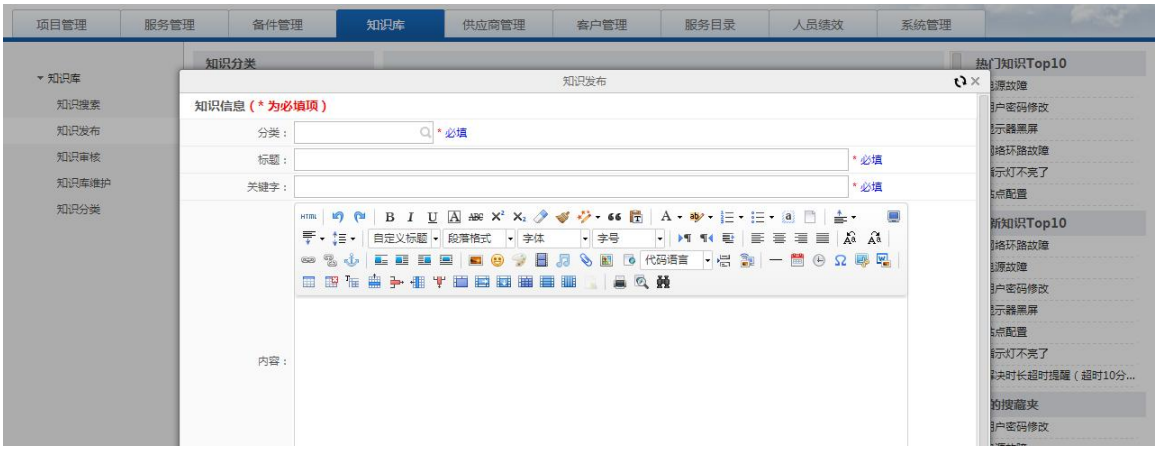
服务知识用户权限可以分为三类，

1. 运维部经理可以管理定制服务知识，包括新建和修改服务知识类别等维护工作；
2. 知识审批人员可以审批知识变更、发布草稿为正式知识，废弃知识、重新启用知识等；
3. 普通用户可以查询服务知识、发起知识修改、评论知识等，但是不能参与知识的审批、发布和管理。

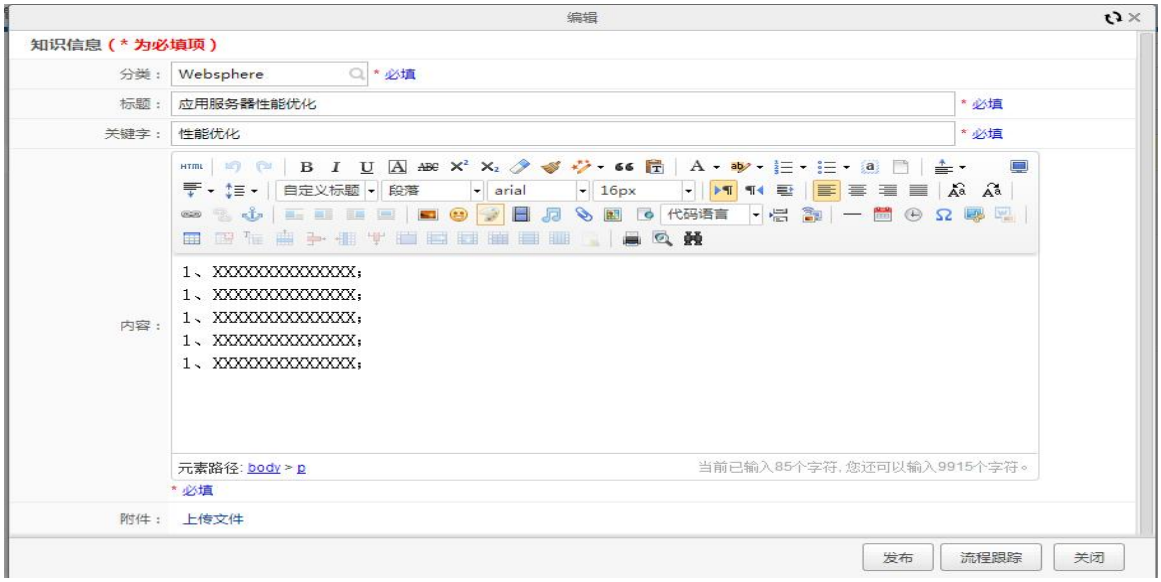
服务知识可以包括以下知识：

1. 采集知识：为数据采集的指标和阀值提供模板和建议；
2. 分析知识：提供事件分析、关联、根源的知识策略；
3. 行业知识：提供企业部门标准、指标、规范性指导，以及诊断的知识信息；
4. 信息知识：提供各类信息的帮助知识，例如：典型安全告警的帮助和解决知识；
5. 业务知识：提供各类业务应用系统日常使用的帮助知识。

所有用户都可以通过服务知识页面查询知识，也可以在工单处理中引用知识或将解决方案转化成知识，同时支持知识的不断更新细化，真正的将知识和实用联动起来，以知识推动处理效率，并在处理过程中不断的优化知识。



知识发布页



知识审核页

2.2. 监控工具-信息系统性能监控工具

2.2.1. 名称

信息系统性能监控工具

2.2.2. 来源

开源

2.2.3. 软件特色

核心特色在于其强大而灵活的数据可视化能力，能够将来自多种数据源的监控指标转化为直观的资源集数据。它支持实时监控和告警，使您能够一眼洞察系统状态并快速响应问题。

2.2.4. 应用情况说明

1. 天津市电力公司110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知建设项目

通过系统监控工具可以及时了解系统的运行情况，在故障发生前进行预防，在故障发生后及时告警，同时也为系统的巡检提供了大量的数据依据，为系统的改进、完善打下了坚实的基础，同时缩短了系统故障发生的时长，使故障能够得到及时处置

2.2.5. 主要功能

2.2.5.1. 资源集

资源集用于查看总资源数、进行中资源、异常资源及资源利用率等信息。

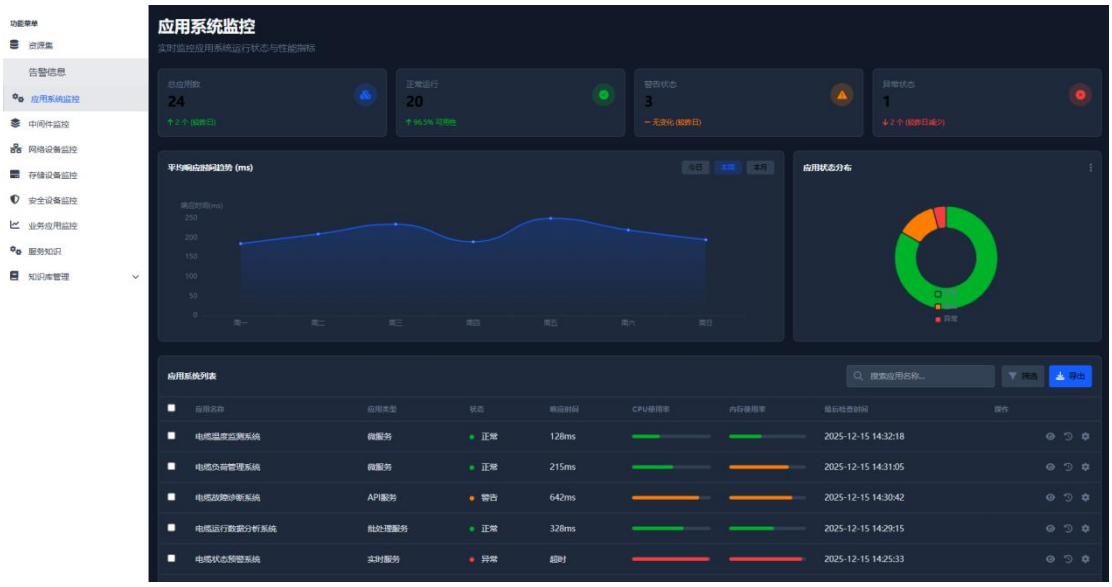
列表可用于查看各类数据库状态，如下图

图 2-1 资源集

2.2.5.2. 应用系统监控

应用监控系统用于监控各在运行的系统的状态，总体包括总应用数、正常运行数量、警告状态数量、异常状态数量。应用列表用于监控各类应用系统的状态，如下图

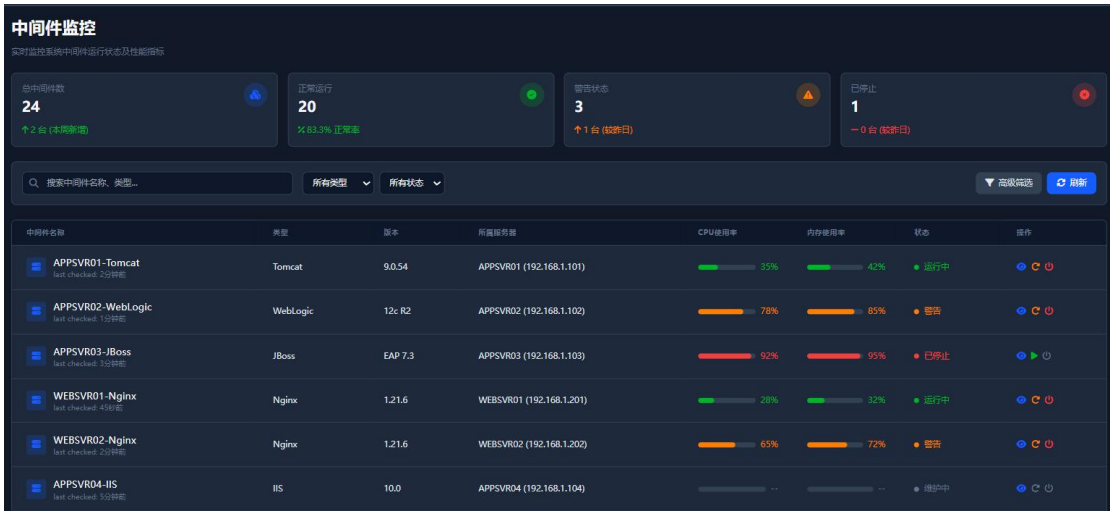
图 2-2 应用监控系统



2.2.5.3. 中间件监控

中间件监控主要用于tomcat、weblogic、nginx的状态，如下图

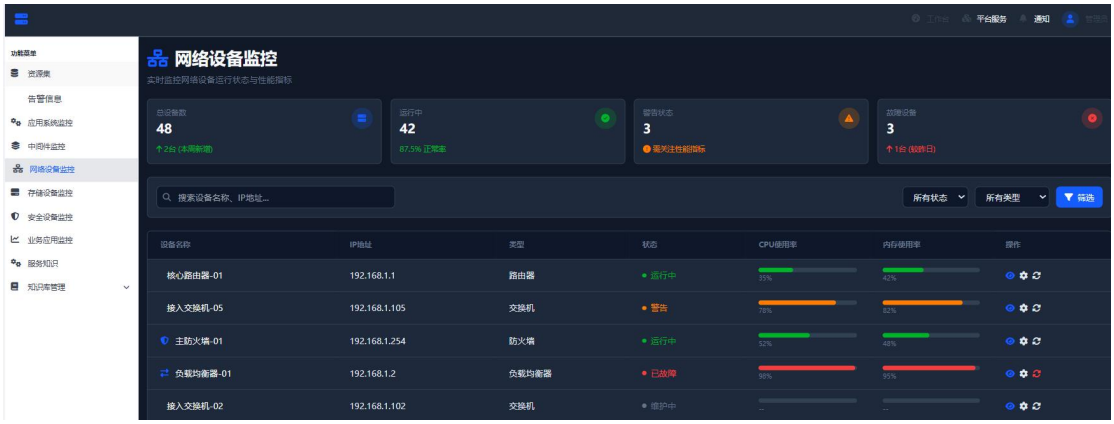
图 2-3 中间件监控



2.2.5.4. 网络设备监控

网络设备监控主要用于监控负载服务器、路由器及交换机等设备的工作状态，如下图

图 2-4 网络设备监控



2.2.5.5. 存储设备监控

存储设备监控主要用于监控文件服务器的使用趋势、存储设备列表、设备数、存储总量等

图 2-5 存储设备监控

2.3. 监控工具-物管平台-物联标志系统

2.3.1. 名称

物管平台-物联标志系统

2.3.2. 来源

自研

2.3.3. 软件特色

基于物联网技术的物联标识系统，实现物联网设备的注册、审核、解析、标识管理，深化物联网设备信息应用；

打造统一设备标识管理体系，为设备新增、应用深化、数据共享及与业务系统深度融合提供技术基础

2.3.4. 应用情况说明

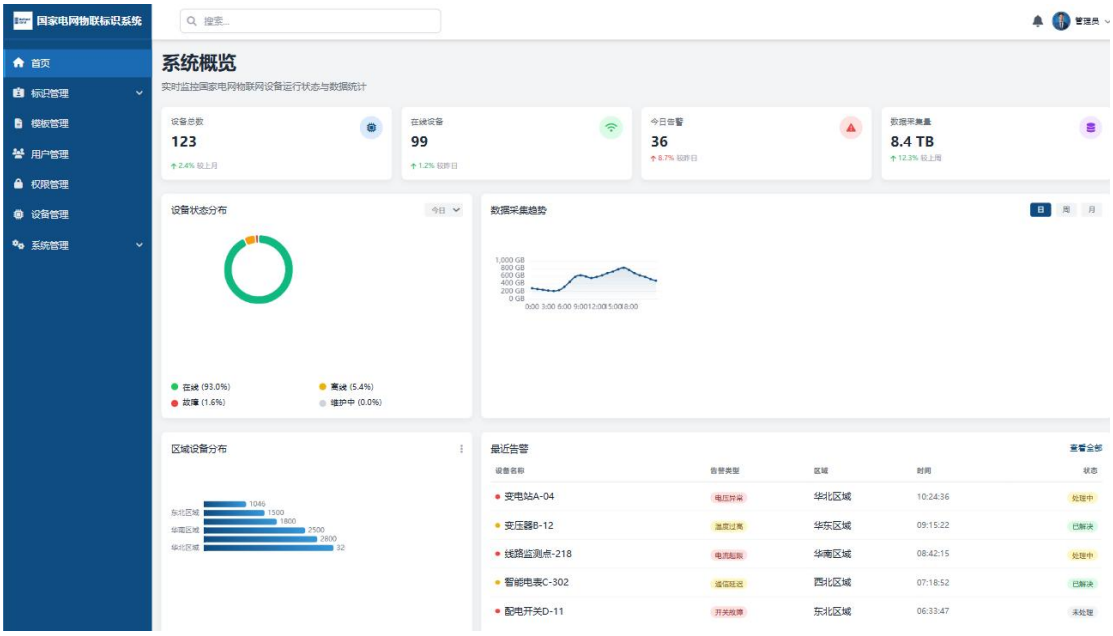
1. 四川射洪35kV香山等15座变电站技术服务项目

通过使用物管平台-物联标志系统依托云平台与数据中台，强化物联平台服务能力；以服务、运维及数据可视化技术驱动业务，支撑各业务系统与物联平台对接，提升终端运维管理效率。

2.3.5. 主要功能

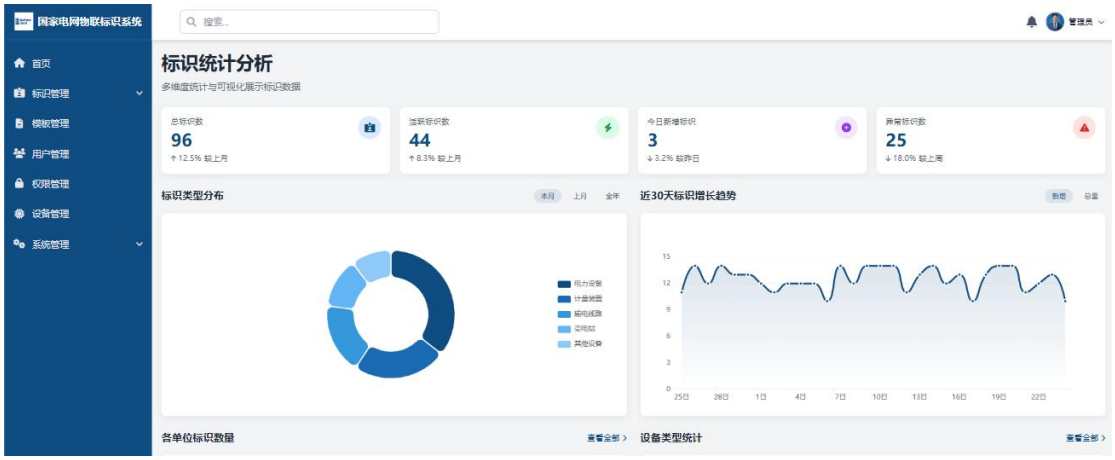
2.3.5.1. 系统概览

核心模块包括标识管理、标识数据统计、数据同步、系统管理（用户/组织/菜单/角色管理）及移动应用，实现物联网设备全生命周期管理与数据服务



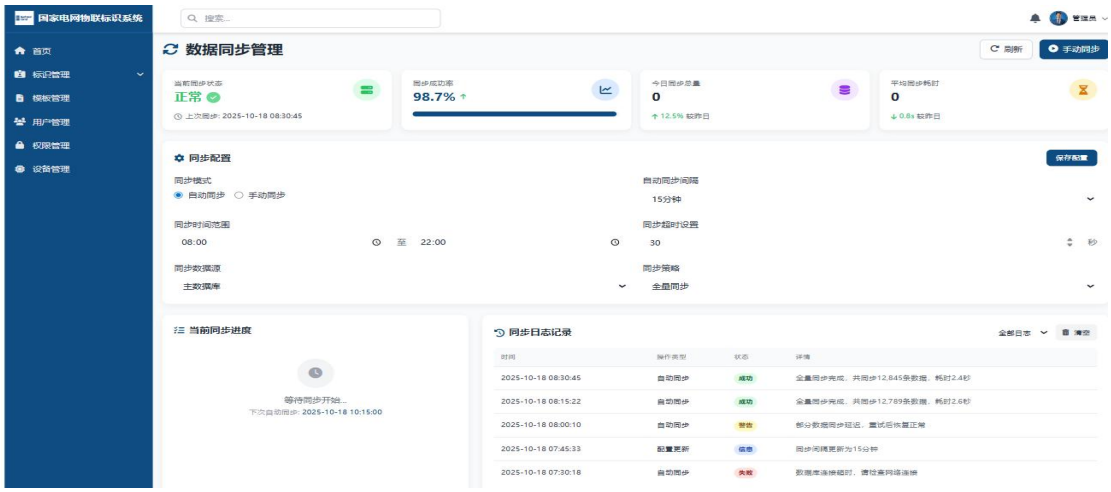
2.3.5.2. 数据统计

以单位、设备类型为统计维度，采用柱状图可视化展示数据，支持全局及明细数据查看，助力设备分布与数量分析。



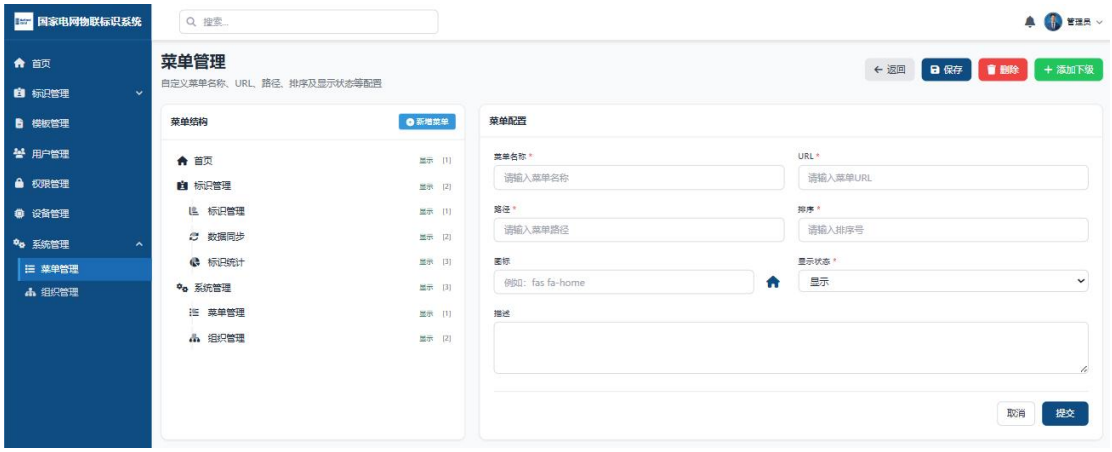
1. 数据同步

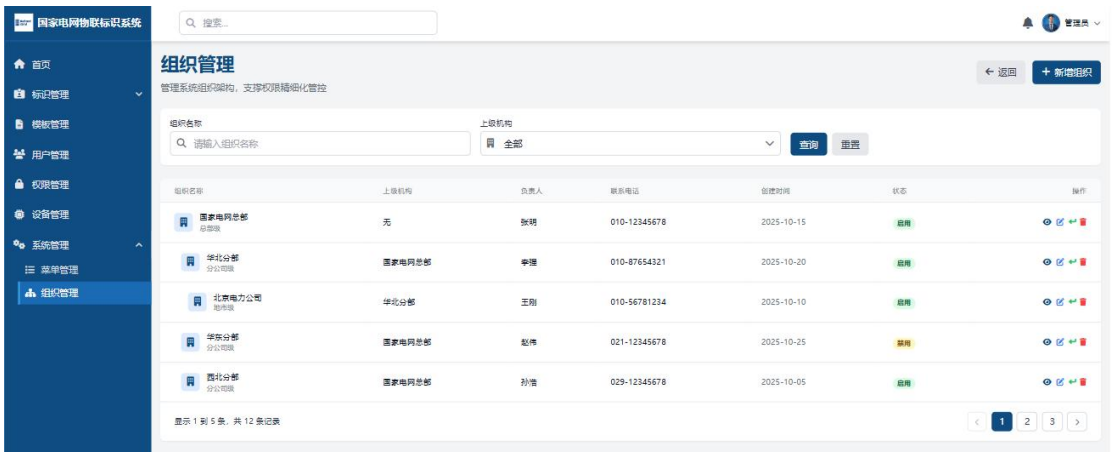
实现与ISC系统的用户及组织信息同步，确保标识系统内的人员机构信息与主库一致，保障数据准确性。如下图所示



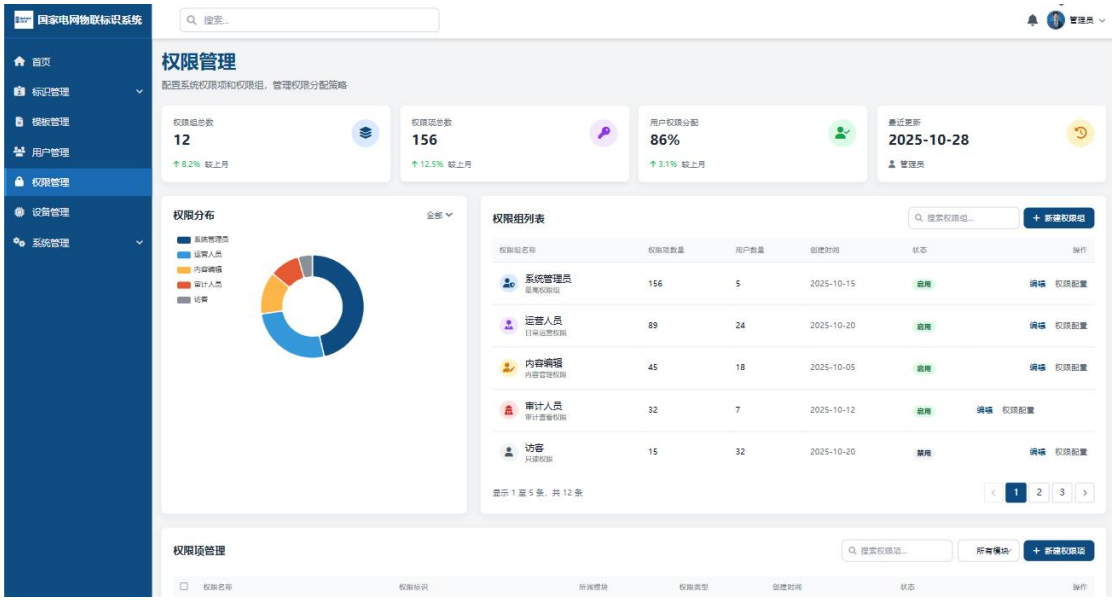
2.3.5.3. 系统管理

菜单管理支持自定义菜单名称、URL、路径、排序及显示状态等配置，提供返回、保存、删除及添加下级等操作按钮；组织管理记录组织名称、上级机构及创建时间等核心信息，支撑系统权限精细化管控。如下图所示

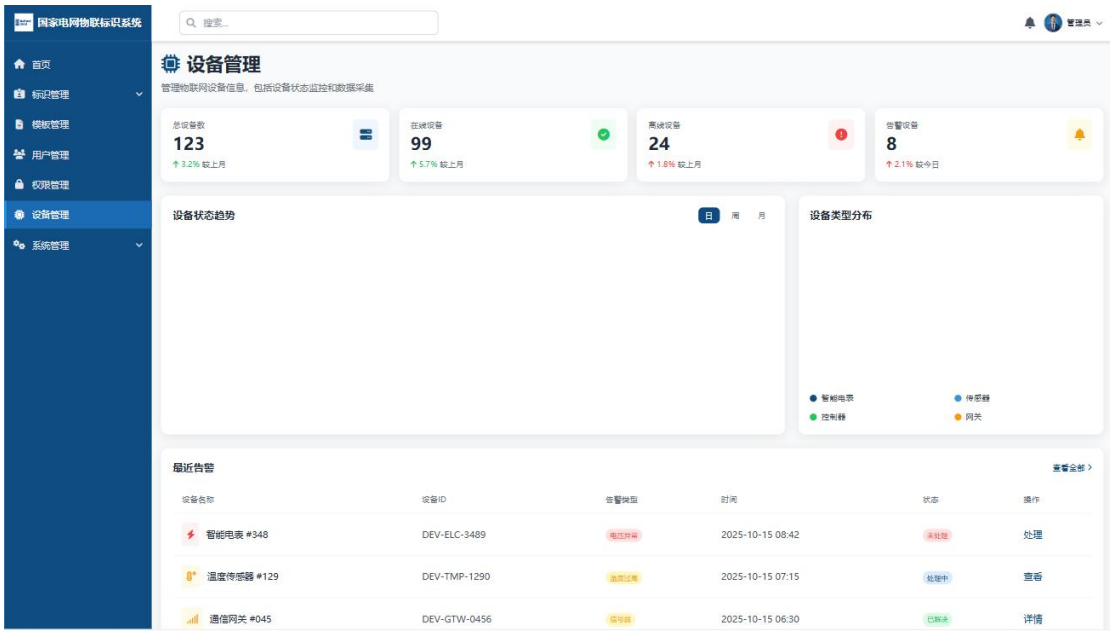




支持权限管理功能，实现按需分配权限。进行严格管控



2.3.5.4. 设备管理功能



2.4. 监控工具-隔离装置监控处置工具

2.4.1. 名称

隔离装置监控处置工具

2.4.2. 来源

自研

2.4.3. 软件特色

自动监测处置工具，在不影响业务运行的前提下，通过实时监测与故障处理功能，5分钟内完成自动故障处置，提升外网业务系统运行稳定性。

2.4.4. 应用情况说明

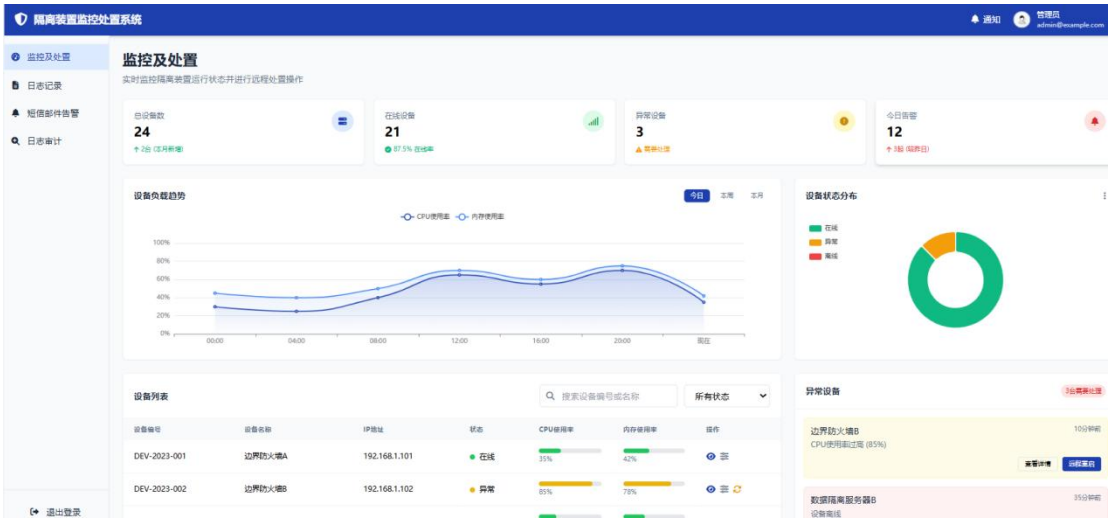
1. 四川射洪35kV香山等15座变电站技术服务项目

解决隔离装置代理进程“SQLproxy”假死问题。该问题会导致微信公众号、外网门户等重要系统无法正常使用，且传统依赖人工重启的方式效率低下。本工具通过自动化监测与处置，5分钟内完成故障修复，大幅提升内外网业务系统运行可靠性，改善客户体验与工作效率。

2.4.5. 主要功能

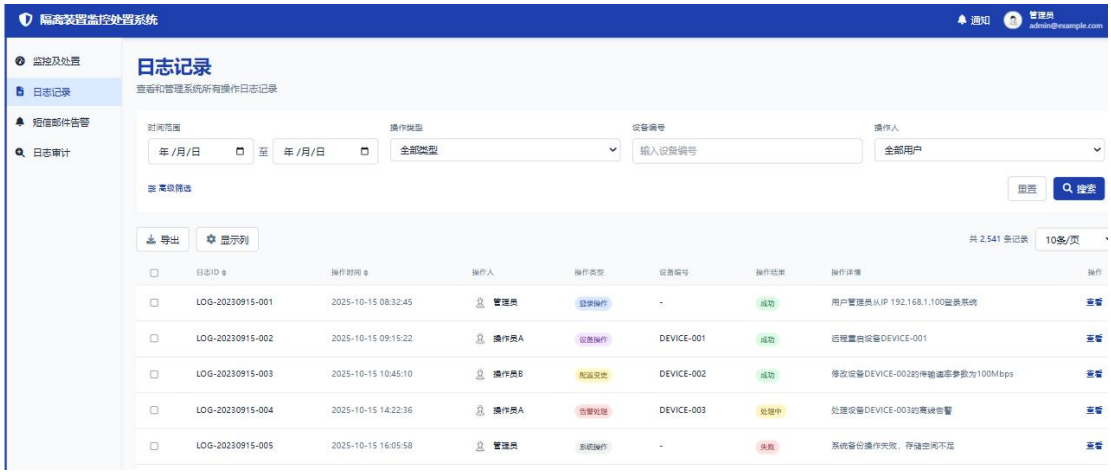
本功能构建了一套完整的端到端自动化监控与故障处置体系，能够实时探测隔离装置代理数据库的可用性，并在探测失败时自动重启代理进程；同时自动记录探测失败日志、在监控页面集中展示，支持短信及邮件告警推送，并具备完整的日志审计能力，确保所有操作可追溯。

2.4.5.1. 监控与处置



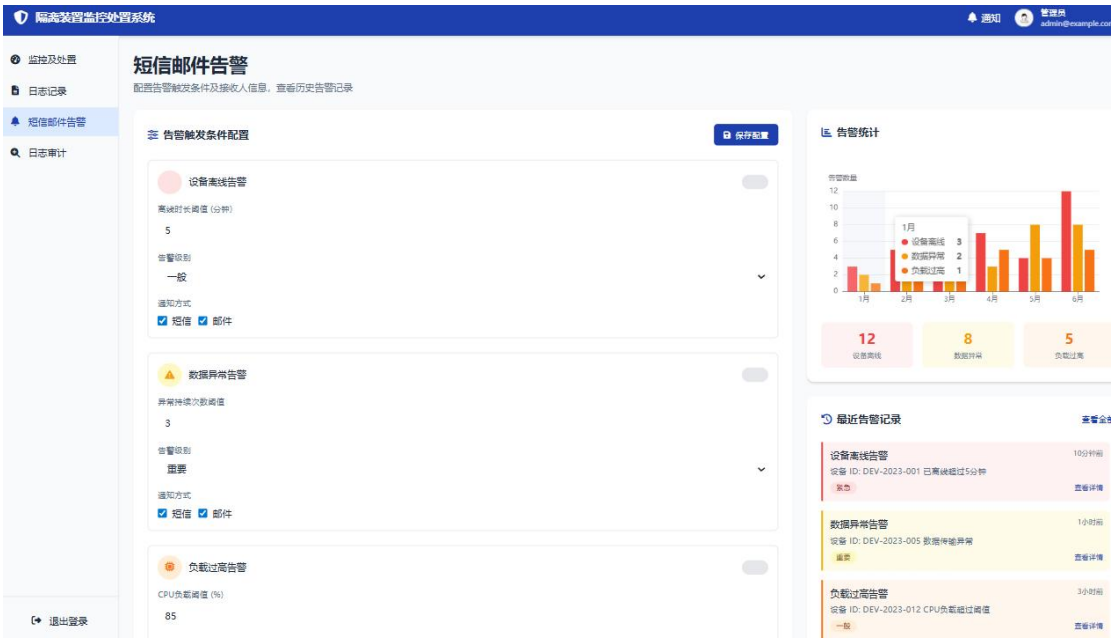
2.4.5.2. 日志记录

日志记录系统的操作情况，如下图：



2.4.5.3. 短信邮件告警

短信邮件告警功能主要是实现对异常设备进行通知



2.4.5.4. 日志审计

2.5. 指标完成情况

运维服务能力指标体系中要求工具使用自评估数≥1次，因为相关人员对T/CESA 1299—2023 7.6.1 运维工具 c)条款内容理解不够，没有编制《运维工具使用效果自评估报告》的模板，内审时未见运维工具效果的自评估记录信息。2026年1月16日运维部人员补充对运维工具的自评估记录，见《运维工具自评估报告》。2026年1月进行了一次工具使用自评，达到了指标要求。

2.6. 运维工具改进

使用过程中发现，运维相关人员对工具使用熟练度仍需提高，要求运维部按时组织培训等相关事宜。